Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

Fakultät Elektrotechnik

Robotik Projekt 3 (RO 45)

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

Fakultät Elektrotechnik

Vorstellung und Kontakt

B.-Eng. Markus Krömer

Laboringenieur KUKA-Labor
Raum S2.10
Tel: 0831 2523-9257
markus.kroemer@hs-kempten.de
website

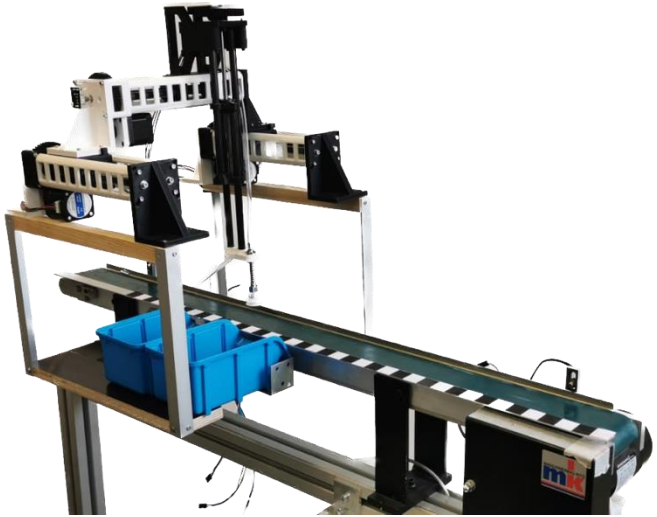
Prof. Dr.-Ing. Matthias Lorenzen

Professor Fakultät Elektrotechnik
Raum T213
Tel: 0831 2523-536
matthias.lorenzen@hs-kempten.de
website

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Projektaufgabe: Entwicklung der Software für eine Sortieranlage

Sortieranlage



Ausgangssituation

- Hardware und Aufbau ist gegeben
- Software muss entwickelt werden
  - **Ziel** Sortierung von ankommenden Teilen

Rahmenbedingungen

- Entwicklung soll in ROS2 erfolgen
  - Rechner mit ROS2 unter Ubuntu wird bei Bedarf gestellt
- Entwicklung in C++ oder Python
- Anbindung der Roboter-Hardware ist gegeben

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Lernziele

Projektziele durch eine systematische Vorgehensweise unter Anwendung geeigneter Methoden erreichen.

- Planung und Planverfolgung
- Ableiten von Anforderungen und Teilaufgaben
- *Klassifikation* von Aufgaben und strukturierte Lösung
- Arbeit in Gruppen

In der Vorlesung erlernte Theorie anwenden

- Software Engineering (RO 43)
  - Requirements Engingeering, Architektur, Softwaretests
- Maschinelles Lernen (RO 44)
  - Erkennung von Objekten, Klassifikation von Objekten
- Regelungstechnik (RO 32, RO 411)
  - Positionsregelung

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

- Sortierung
  - Rate korrekt sortierter Teile > 90%
  - Rate falsch sortierter Teil < 5%
- Geschwindigkeit Förderband > 0,01m/s
- Fail-safe mode

Performance Wunsch
Schneller und bessere Sortierquote

Nicht funktionale Anforderungen

- Projektplan vor Arbeitsstart
- Ableitung von Anforderungen schriftlich und abgesprochen mit Stakeholdern
- Architektur und Designentscheidung aus abgeleiteten Anforderungen
- Anforderungen müssen getestet werden

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Abgabe

Pflichtmeilensteine

- Notwendige Koordinatensysteme festgelegt
- Ausgabe der prädizierten Positionen im definierten Weltkoordinatensytem inkl. Test
- Regelung auf einen Punkt im definierten Weltkoordinatensystem inkl. Test

Schriftlich

- Dokumentation
  - Projektplan
  - Abgeleitete Anforderungen
  - Begründungen der Designentscheidungen
  - Software Architektur und Dokumentation

Präsentationen

- Kick-Off Präsentation
- Abschlusspräsentation „Management“
- Abschlusspräsentation technische Umsetzung und lessons learned

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Bewertung

Individuelle Leistung muss erkennbar sein und in jedem Bereich

Zusammensetzung der **Endnote**

Bereich	Gewichtung
Entwicklungsarbeit	50%
Dokumentation	30%
Präsentation	20%

Details in der Projektbeschreibung in moodle.

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Organisatorisches

Moodle
Kursname: Robotik Projekt 3
Passwort: HSK_RO45

Gruppen
- Bearbeitung der Aufgabe in Gruppen bis zu 3 Personen.
- Einteilung selbständig auf moodle bis zur nächsten Konsultation

Zeitplan
- Konsultationen wöchentlich
  - Genaue Zeitslots nach Gruppeneinteilung in moodle
- Kick-Off Präsentation mit Projektplan am 6. April
- Abschlusspräsentationen in der letzten oder vorletzten Vorlesungswoche
- Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung vorzugsweise mit der Präsentation, spätestens am 24. Juli
  - In der Abgabe muss die individuelle Leistung jedes Teammitglieds kenntlich gemacht werden!

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Fragen?

- **Darf ich GitHub Copilot/ChatGPT/… verwenden?**
  - Ja bitte! Aber …

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Einführung in die Anlage

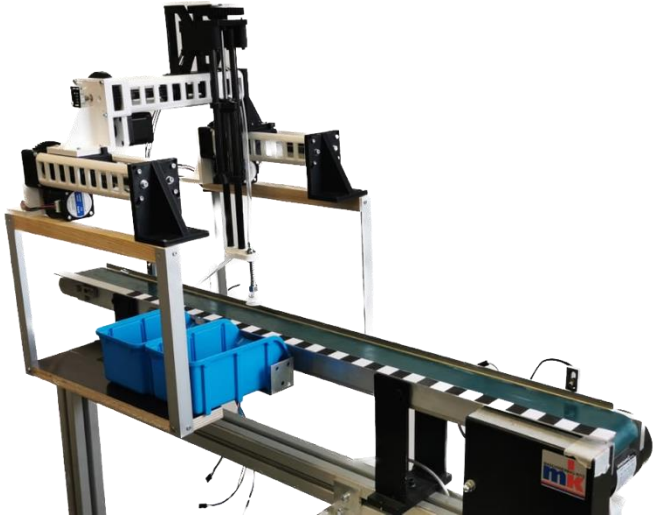
Sortieranlage besteht aus

- Schrittmotoren welche über einen Microcontroller angesteuert werden
- die Position (relativ zur Startposition!) wird über Winkelencoder ausgelesen

Steuersignale und Messgrößen werden über eine Serielle Schnittstelle an den PC übertragen

- Mit dem bereitgestellten Programm kann dies in ROS topics umgewandelt werden
- Alle Achsen haben Endanschläge, an welchen der Motor stoppt außer die vertikale Achse nach unten (!!!)

Das Stellsignal für die Motoren ist die Beschleunigung dieser.*



* Beschleunigung anstelle Position künstlich…

Einführung in die Anlage (II)

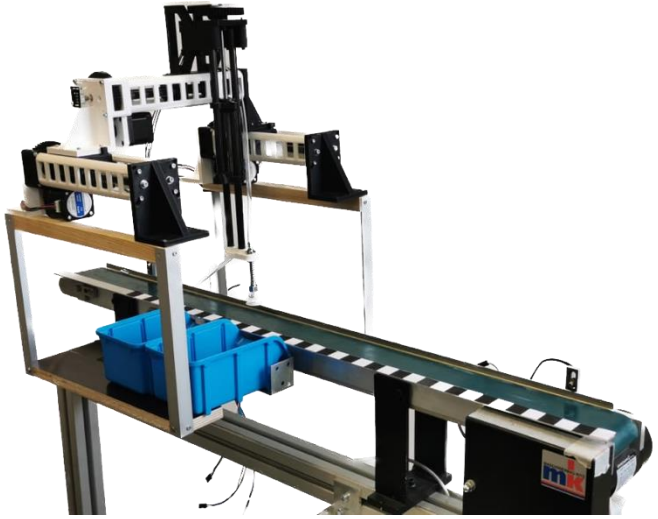
Förderband fährt konstant mit einer manuell eingestellten Geschwindigkeit

Mit einer USB Kamera wird das Förderband aufgenommen

- Das Bild muss zum Erkennen der Objekte genutzt werden

Es stehen zwei Boxen neben der Anlage, in welche die ankommenden Objekte sortiert werden müssen.

- Nicht gegriffene Objekte landen in einer Box am Ende des Förderbands.



 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

ROS Schnittstelle und Interface

- **Interface** ist im ROS2 Paket `ro45_portalrobot_interfaces` definiert (GitHub)
- (De-)Serialisierung der Sensorwerte/Kommandos erfolgt im Paket `ro45_ros2_pickrobot_serial` (GitHub)
  - Beide Pakete müssen auf dem Rechner mit welchem gearbeitet wird installiert werden
  - Getestet unter Ubuntu 22.04 und ROS Humble
  - Siehe jeweilige Readme für Details und Installationshinweise

Achtung
Falls der ESP32/ESP 8266 über USB nicht unter Linux erkannt wird hilft folgender Befehl

```
sudo apt-get remove -y brltty
```

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen

Dos and Dont's

- Vertikale Achse nie nach unten auf Anschlag in das Förderband o.ä. fahren
- Greifer nie gegen feste Gegenstände, z.B. die Boxen, fahren
  - Insbesondere bei den ersten Tests eine Hand auf dem Stromschalter!
- Wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert → Alles geordnet neu starten.
- Motoren nur bestromen wenn der Microcontroller läuft und sinnvolle Werte sendet

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Matthias Lorenzen